

4: 一列火车以 20m/s 速度远离大山行驶, 鸣笛后, 5s 听到回声, 求鸣笛时距离大山多少米? 听到回声时距离大山多少米?

5: 百米比赛, 计时员根据_____计时 (“听到枪声” 或 “看到白烟”)。若根据另一种方式计时, 相差_____秒; 一运动员根据另一方式计时的成绩为 12s , 真实成绩为_____s。

6. 如图所示, 牛牛同学用力击鼓, 鼓面_____而产生鼓声, 图中出现的波纹夸张地表现了鼓声在空气中是以_____的形式向外传播的。

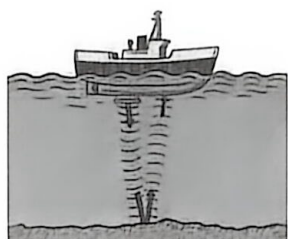


7. 雪后 “万籁俱静”, 是因为蓬松的雪能_____ (选填 “增强” 或 “减弱”) 声音的反射, 要想听到回声, 回声到达人耳的时间要比原声晚 0.1s 以上, 已知声音在空气中传播的速度 340m/s , 一个人对着高墙喊话, 要想听到回声, 人离高墙的距离要大于_____m。

8. 如图所示, 为我国古代的 “记里鼓车”。当车走一里时, 车上的木人就敲一下鼓, 当车走十里时, 车上的木人就敲一下钲 (古代的乐器)。鼓声是由鼓面的_____产生, 声音是通过_____传入人耳。



9. 如图所示是一艘轮船正在利用声呐系统探测鱼群位置。轮船声呐系统能够发出人耳不能听到的_____波,



再接收反射回来的这种声波, 确定鱼群位置。若发出的这种声波经 0.2s 反射回来。那么鱼群距离轮船的距离是_____m。利用这种声波_____ (也能/不能) 测量地球到月球的距离。 (声音在水中的传播速度是 1500m/s)

10. 如图甲, 用正在发声的音叉接触水面, 可观察到水花

四溅, 说明了声音是由物体_____产生的; 如图乙, 鱼缸旁的同学拍手后发现鱼儿惊慌地游动, 说明液体



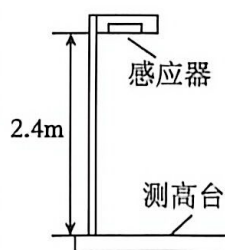
_____ (选填 “能” 或 “不能”) 传播声音; 如图丙, 把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内, 逐渐抽出玻璃罩内的空气, 听到铃声越来越小, 由此推理得出_____。这种研究物理方法叫_____。

11. 在有空气的玻璃罩里放一个正响的闹钟, 逐渐抽出罩内的空气, 感到声音变小, 让空气再逐渐进入玻璃罩里, 这时声音会变大。以上现象说明声音的传播需要_____, 即_____不能传声。

12. 关于声音的产生, 下列说法正确的是 ()

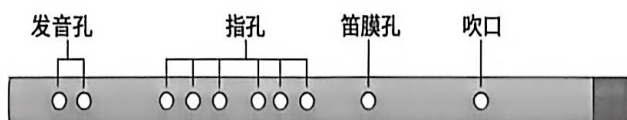
- A. 一切发声的物体都在振动
- B. 只要物体振动, 我们就一定能听到声音
- C. 振动停止, 声音的传播也立即停止
- D. 固体、液体、气体都能振动发声, 但只有固体能传播声音

13. 图所示为一种身高测量仪, 其顶部的感应器竖直向下发射超声波信号, 经下方物体反射后返回, 被感应器接收。某同学站上测高台, 感应器记录信号从发射到接收所经历的时间为 $4 \times 10^{-3}\text{s}$ 。已知感应器距测高台的高度为 2.4m , 空气中的声速取 340m/s , 则该同学的身高为 ()



- A. 1.72m B. 1.54m C. 1.12m D. 1.04m

14. 在公共场所 “轻声” 说话是文明的标志, “轻声” 指的是声音的_____小; 如图所示, 是笛子的结构示意图, 演奏时按压不同的 “指孔” 主要是为了改变发出声音的_____;



“小芳唱歌比小红唱歌好听”, 从声音的特征来说, 小芳的_____比小红好。 (均选涂 “A 响度” “B 音调” 或 “C 音色”)。





课时检测



拍批+错题本



过基础

核心知识精练

✓ 答案 P09

知识点/1 声音的产生

- 1 **学科方法** 我们观察发现,笛子发出的声音是由_____振动引起的;二胡是靠_____振动发声的;海涛声是由_____振动产生的。这些声现象都是由声源振动产生的,由此得出“声音是由物体的振动产生的”这个一般性的结论,这里用到的研究问题的方法是_____法。

- 2 **易错·避坑指南** 见答案 P09 **考点本质题** [2026 贵阳期末] 如图所示,将敲响的音叉用手握住,音叉立即停止发声,这是因为_____。



- 3 **学科方法** 如图所示的现象说明:正在发声的物体都在_____。实验中纸屑、水的作用是_____,物理学中把这种研究问题的方法叫作_____法。



敲鼓时纸屑上下跳动



扬声器发声时纸屑上下跳动



发声的音叉激起水花

知识点/2 声音的传播

- 4 **教材 P33 图 2.1-4 改编** 小明做“探究真空是否能传声”的实验,如图所示。



- 把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,此时你_____ (填“能”或“不能”)听到铃声。在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中,会听到铃声逐渐变_____。
- 打开阀门,让空气逐渐进入玻璃罩内,听到的铃声逐渐变_____。
- 推理过程:在逐渐抽气的过程中,玻璃罩内空气越少,传出的声音越_____;如果将玻璃罩内抽成真空,我们就听不到闹钟的铃声了。

- (4) 结论:声音的传播需要_____,真空不能_____。

- (5) **学科方法** 此实验中,用抽气机抽气_____ (填“能”或“不能”)得到真空,实验的结论是通过_____ (填序号)得出的,是我们学习的第一个理想实验。

①科学推理 ②实验验证 ③归纳总结

- 5 渔民常将特殊的发声装置放在水中诱鱼,说明_____能传声;革命先烈在牢房里常用敲击墙壁的方法来传递信息,说明空气和_____能传声;我们能听到收音机中优美动听的音乐,这是因为_____能传声 (前三空均填“固体”“液体”或“气体”)。声音以_____的形式传播。

知识点/3 声速

- 6 **教材 P35 小资料改编** 阅读下面表格中的数据回答问题:

一些介质中的声速

介质	声速/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	介质	声速/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)
空气(15 $^{\circ}\text{C}$)	340	海水(25 $^{\circ}\text{C}$)	1 531
空气(25 $^{\circ}\text{C}$)	346	铜(棒)	3 750
空气(35 $^{\circ}\text{C}$)	352	大理石	3 810
煤油(25 $^{\circ}\text{C}$)	1 324	铝(棒)	5 000
蒸馏水(25 $^{\circ}\text{C}$)	1 497	铁(棒)	5 200

- 空气中的声速是_____ m/s 。(当时环境温度为 15 $^{\circ}\text{C}$)
- 空气中的声速随温度的升高而_____ (填“增大”“减小”或“不变”)。
- 由上面的表格可得出:一般情况下,固体中声音传播的速度_____液体中声音传播的速度;液体中声音传播的速度_____气体中声音传播的速度。(均填“大于”或“小于”)
- 声速大小的影响因素有:_____、_____。



知识建构

教材 P46 科学世界改编 小星在参观完北京的天坛后发现了很有趣的声学现象,请你参与任务并完成 7~9 题。



甲



乙

7 在回音壁,小星对着墙说话,另一人在回音壁的

很多位置都能听到声音,原理如图甲所示,说明声音在传播过程中遇到障碍物会被_____。

8 在三音石,小星站在第三块石板上面向殿内说话,可以听到三次回声。小星查资料发现,人能辨别出回声的条件是回声与原声传入人耳的时差大于 0.1 s,如果要区分人的喊声与高墙反射回来的回声,人至少要离高墙_____m。(声音在空气中的传播速度为 340 m/s)

9 如图乙所示,小星又到圜丘顶层的天心石上说话,听到的声音格外响亮,这是利用了声音的_____,使_____与原声混在一起,声音得到加强造成的效果。

过能力

解题能力提升

答案 P10

1 [2025 巴中中考改编] 用嘴吹笔帽能够发出鸣叫声,这个声音的声源是 ()

- A. 嘴唇 B. 笔帽
C. 笔帽内的空气 D. 牙齿

2 [2026 宜昌西陵区期末] 同学们一定有这样的体验:吃饼干时,我们自己能听到很响亮的嚼碎饼干的“沙沙声”,而旁边的人听到的“沙沙声”相对减弱很多。最主要的原因是 ()

- A. 饼干太硬
B. 旁人隔得远,声音自然小
C. 自己听是骨传导,效果更好
D. 旁人没有认真听,所以觉得声音小

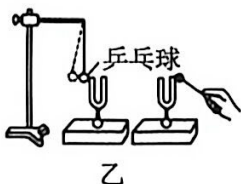
3 [新情境] 声音在遇到障碍物时有一部分会发生反射,一部分会绕过障碍物,还有一部分会被障碍物吸收。不同的障碍物表面对声音的反射和吸收能力不同。通常坚硬光滑的表面反射声音的能力强,松软多孔的表面吸收声音的能力强。根据以上信息,下列选项不正确的是 ()

- A. 室内音乐厅的墙壁应选择坚硬光滑的材料
B. 听众在音乐厅听到美妙的音乐声是通过空气传播的
C. 回音壁表面应选择坚硬光滑的材料
D. 回声的形成是由于声音的反射

4 [2026 廊坊期中] 小明和小红在做“探究声音的产生及传播”的实验。



甲



乙

(1) 如图甲所示,小明用小锤敲击音叉,在听到声音的同时观察到_____,通过这个实验可以得出的结论是_____。

(2) 如图乙所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉会把乒乓球反复弹开,该实验说明声音可以在_____中传播。

(3) [新考法] 如果在中国空间站的太空舱做如图乙所示的实验,_____ (填“能”或“不能”)看到乒乓球被反复弹开;如果在空间站外的太空做如图乙所示的实验,_____ (填“能”或“不能”)看到乒乓球被反复弹开。

5 [2026 咸阳期末] 某车间室温为 15 °C,车间内小王在长为 884 m 的金属管 A 的一端敲击一下,小李在另一端先后听到两个声音,两声相隔 2.43 s。请结合题意并根据下表中给出的数值,回答下面的问题。

声音在一些介质中的传播速度

介质	传播速度/(m·s ⁻¹)	介质	传播速度/(m·s ⁻¹)
空气(15 °C)	340	花岗岩	3 800
水(常温)	1 500	铝	5 000
铜	3 750	钢铁	5 200

(1) 室温 15 °C 时,声音在空气中的传播速度是_____m/s。

(2) 声音在金属管 A 中的传播速度是_____m/s。

(3) 该金属管 A 可能是由_____制成的。

